

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – III Examen Parcial
II Semestre de 2010

INSTRUCCIONES:

1. Los problemas tienen un valor de 25 % cada uno.
2. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
3. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
4. Dispone de 2 horas para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
5. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
6. El siguiente examen consta de cuatro problemas de desarrollo; la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

PROBLEMA N°1

Considere 0,810 mol de un gas diatómico ideal que se somete al ciclo termodinámico descrito a continuación:

a → b: una expansión isobárica iniciando con un volumen $V_a = 1,00 \times 10^{-2} \text{ m}^3$ hasta duplicar su volumen.

b → c: un calentamiento isocórico hasta triplicar su presión y alcanzando una temperatura de 900 K.

c → d: una compresión isotérmica hasta alcanzar una presión de $5,361 \times 10^7 \text{ Pa}$.

d → a: una expansión adiabática hasta retornar al punto de partida.

- a) Represente en un diagrama presión-volumen (p-V) estos procesos.
- b) Complete la siguiente tabla:

Estado	Volumen $V(\text{ m}^3)$	Presión $P(\text{ Pa})$	Temperatura $T(\text{ K})$
a			
b			
c			
d			

PROBLEMA N° 2

Una máquina térmica trabaja con 5 moles de un gas ideal monoatómico, describiendo el ciclo reversible $abcda$ de la figura. Si $V_c = 2V_b$ y $T_a = 20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, calcule:

- El valor del volumen y la temperatura en cada uno de los estados principales (a, b, c, d).
- El calor (Q), el trabajo (W) y el cambio en la energía interna (ΔU) en cada proceso y en el ciclo.
- La eficiencia de la máquina térmica.
- La eficiencia de la máquina de Carnot trabajando entre las temperaturas extremas.

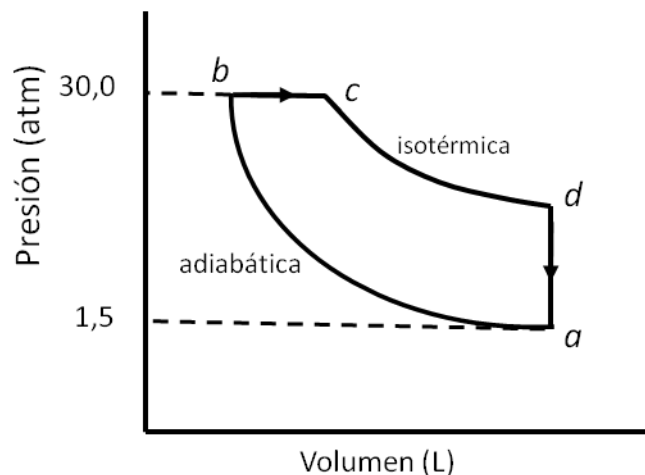


Figura: Máquina térmica de procesos reversibles

PROBLEMA N° 3

Un bloque de hielo de 250,0 g de masa, a una temperatura inicial de $-20,0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se introduce rápidamente dentro de un horno cuya temperatura es $80,0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Las paredes del horno están hechas de un material *aislante térmico*. Calcule:

- El cambio de entropía del hielo.
- El cambio de entropía del horno.
- El cambio de entropía del universo.

PROBLEMA N° 4

Un bloque ejecuta un M.A.S con una amplitud de 0,100 m sobre una superficie horizontal sin fricción. En $t = 0$, el bloque se encuentra en el punto $x = 0,060\text{ m}$ y su rapidez es 0,360 m/s, moviéndose hacia la derecha. Calcule:

- El período del movimiento.
- El desplazamiento del bloque cuando su rapidez es 0,120 m/s.
- Escriba una expresión para la posición, la velocidad y la aceleración en cualquier instante.

Relaciones importantes

$$PV = \eta RT \quad R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol K}} \quad T(\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

$$C_P = C_V + R \quad \gamma = \frac{C_P}{C_V} \quad PV^{\gamma} = \text{const.} \quad T V^{(\gamma-1)} = \text{const.}$$

$$W = \int P dV \quad W = \eta RT \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \quad W = \frac{1}{1-\gamma} (P_f V_f - P_i V_i) \quad Q = \eta C_P \Delta T$$

$$Q = \eta C_V \Delta T \quad \Delta U = Q - W \quad \Delta U = \eta C_V \Delta T \quad \Delta S = \int \frac{dQ}{T}$$

$$\Delta S = \eta C_V \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) + \eta R \ln \left(\frac{V_f}{V_i} \right) \quad \text{eficiencia : } e = \frac{W_{\text{neto}}}{|Q_H|} \quad e = 1 - \frac{|Q_C|}{|Q_H|}$$

$$Q = mc\Delta T \quad Q = mL \quad \Delta S = m c \ln \left(\frac{T_f}{T_i} \right) \quad \Delta S = \frac{mL}{T}$$

$$e = 1 - \frac{T_{\text{MIN}}}{T_{\text{MAX}}} \quad X = A \cos (\omega t + \varphi) \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T} \quad \omega^2 = \frac{K}{m}$$

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{KX^2}{2} \quad E = \frac{KA^2}{2}$$

$$C_{\text{agua}} = 4186 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}} \quad C_{\text{hielo}} = 2090 \frac{\text{J}}{\text{kg } ^{\circ}\text{C}} \quad L_{\text{fusión}} = 3,33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$